

Modelo de Equilíbrio de Stackelberg com um Único DSO

Formulação completa do problema de otimização bilevel

Trabalho derivado da implementação em Julia (módulo `src/planning/` do projeto `TSO-DSO`), resolvida via decomposição de Benders em `solve_stackelberg!` (`src/planning/benders.jl`).

O modelo reside na **camada de planejamento** e representa o equilíbrio de Stackelberg–Nash entre TSO e DSO descrito na nota PSR (Paper 2 em `THEORY-papers.md`). É um problema **bilevel**: o distribuidor (DSO) é o *líder* que investe em flexibilidade y_{inv} e escolhe um perfil de importação $z[t]$; o sistema de transmissão é o *seguidor* que investe em reforço de corredor para entregar essa importação. A decomposição de Benders decompõe o problema em um mestre (o líder) e dois subproblemas (o oráculo operacional e o seguidor de transmissão).

1 Conjuntos e índices

Símbolo	Significado
---------	-------------

$t \in \{1, \dots, T\}$	passos de tempo (horizonte do dia anterior, $T = 24$)
-------------------------	--

$j \in \{1, \dots, N\}$	barras do alimentador; $j = 1 = \text{raiz}$ (fronteira MEM)
-------------------------	--

$(i, j) \in \mathcal{B}$	trechos radiais, pai $i \rightarrow$ filho j ($N - 1$ no total)
--------------------------	--

2 Variáveis de decisão

Líder (mestre):

- $y_{\text{inv}} \in [0, y_{\text{max}}]$ — investimento em flexibilidade (contínuo)
- $z[t] \in [0, y_{\text{inv}}]$ — perfil de importação que o líder assume (a **variável de acoplamento**)

Seguidor (LP de transmissão):

- $x_{\text{inv}} \in [0, x_{\text{inv,max}}]$ — investimento em reforço de corredor
- $x_{\text{op}[t]} \geq 0$ — fluxo operacional entregue pelo corredor

Oráculo (SOCP de bem-estar operacional — formulação `ConvexBranchFlow`):

- $v[j, t], \hat{v}[j, t]$ — magnitude de tensão ao quadrado, verdadeira / cópia de exatidão
- $P[b, t], Q[b, t]$ — fluxo ativo/reactivo do trecho
- $l[b, t] \geq 0$ — corrente do trecho ao quadrado
- $p_{\text{import}[t]}$ — intercâmbio de fronteira de sinal livre (fixado em $z[t]$)
- $q_{\text{import}[t]}$ — fronteira reativa de sinal livre (quando a formulação tem canal reativo)
- variáveis dos dispositivos de cada agregador (potência do A/C, potência postergável, carga/descarga/SOC da bateria)

3 O problema bilevel completo

$$\min_{y_{\text{inv}}, z} c_y \cdot y_{\text{inv}} + \alpha_{\text{op}}(z) + \alpha_x(z)$$

sujeito a:

$$0 \leq z[t] \leq y_{\text{inv}}, \quad 0 \leq y_{\text{inv}} \leq y_{\text{max}}$$

onde as duas funções de custo implícitas são definidas por subproblemas:

3.1 (1) Oráculo de bem-estar operacional — $\alpha_{\text{op}(z)}$

Esta é `solve_planning_oracle!` — uma versão fixada em z do SOCP de bem-estar GLB-CVX da tese (eq. 3.38). Seu **negativo** é o custo de bem-estar do líder:

$$\alpha_{\text{op}(z)} = -\max \left[\underbrace{\sum_j U_{ag_j}}_{\text{utilidade dos agregados}} - \sum_t \lambda_0[t] \cdot p_{\text{import}[t]} \right]$$

sujeito à rede DistFlow completa + restrições dos dispositivos dos agregadores.

Rede (ConvexBranchFlow, tese 3.31–3.45):

$$R_{p,j}[t] = P_{ij} - r_{ij} \cdot l_{ij} - p_{ag_j}[t] - \sum_{m:j \rightarrow m} P_{jm} = 0 \quad (\text{balanço ativo, 3.31})$$

$$R_{q,j}[t] = Q_{ij} - x_{ij} \cdot l_{ij} - q_{ag_j}[t] - \sum_{m:j \rightarrow m} Q_{jm} = 0 \quad (\text{balanço reativo, 3.32})$$

$$v_j = v_i - 2(r_{ij}P_{ij} + x_{ij}Q_{ij}) + (r_{ij}^2 + x_{ij}^2) \cdot l_{ij} \quad (\text{queda de tensão, 3.33})$$

$$l_{ij} \cdot v_i \geq P_{ij}^2 + Q_{ij}^2 \quad (\text{relaxação SOC, 3.39})$$

$$\hat{v}_j = \hat{v}_i - 2[r_{ij}(P_{ij} + r_{ij} \cdot l_{ij}) + x_{ij}(Q_{ij} + x_{ij} \cdot l_{ij})] \quad (\text{cópia de exatidão, 3.43})$$

$$V_{\min}^2 \leq v_j, \hat{v}_j \leq V_{\max}^2 \quad (\text{limites de tensão, 3.45})$$

$$P_{ij}^2 + Q_{ij}^2 \leq S_{\max,ij}^2 \quad (\text{limite de potência aparente, 3.36; apenas trecho de cabeça})$$

Agregadores (tese 3.21–3.23):

$$p_{ag_j}[t] = \sum_{h \in H_j} \left(p_{\text{ch}} - p_{\text{dch}} - p_{\text{pv}} + \sum_d p_{h,d} \right) - P_{\text{dc},j}[t]$$

$$q_{ag_j}[t] = -P_{\text{dc},j}[t] \cdot \tan(\arccos \varphi)$$

além das restrições temporais de cada dispositivo (recursão de SOC 3.6, termostático 3.2–3.3, postergável 3.4–3.5) — reutilizando `contribute!` literalmente de `solve_welfare`.

A costura de acoplamento de Benders (D-01):

$$p_{\text{import}[t]} = z[t] \quad (\text{o pino cujo dual } \pi[t] \text{ é o gradiente do corte de Benders})$$

Portanto, $\alpha_{\text{op}(z)}$ é o **bem-estar ótimo negado** quando a importação de fronteira é forçada a igualar o z escolhido pelo líder. Seu gradiente $\nabla \alpha_{\text{op}(z)} = \pi[t]$ vem do dual da restrição de pino.

3.2 (2) Seguidor de reforço de transmissão — $\alpha_{x(z)}$

Esta é `solve_follower!` (`follower.jl`) — um pequeno LP:

$$\alpha_{x(z)} = \min_{x_{\text{inv}}, x_{\text{op}}} c_{\text{inv}} \cdot x_{\text{inv}} + \sum_t c_{\text{op}[t]} \cdot x_{\text{op}[t]}$$

sujeito a:

$$x_{\text{op}[t]} \leq \text{corridor_cap} \cdot x_{\text{inv}} \quad (\text{capacidade por unidade de investimento})$$

$$x_{\text{op}[t]} = z[t] \quad (\text{acoplamento: entregar a importação do líder})$$

$$0 \leq x_{\text{inv}} \leq x_{\text{inv,max}}, \quad x_{\text{op}[t]} \geq 0$$

Seu dual de acoplamento $\pi_{s[t]} = \text{dual de } x_{\text{op}[t]} = z[t] = \text{custo marginal de reforço}$ de uma unidade a mais de importação. Se z for **in entregável** (nenhum reforço pode carregá-lo), o seguidor retorna um **certificado de Farkas** (v, u) em vez disso $\rightarrow$ um corte de factibilidade no mestre.

4 Como Benders resolve o problema (o loop `solve_stackelberg!`)

Como $\alpha_{\text{op}(z)}$ e $\alpha_x(z)$ são funções de valor convexas (mínimo de LP/SOCP), Benders as substitui por **variáveis de epígrafo + cortes** e resolve uma sequência de LPs mestres:

4.1 LP Mestre (construído uma vez, cortes acrescentados — `master.jl`)

$$\min_{y_{\text{inv}}, z, \alpha_{\text{op}}, \alpha_x} c_y \cdot y_{\text{inv}} + \alpha_{\text{op}} + \alpha_x$$

sujeito a:

$$0 \leq z[t] \leq y_{\text{inv}}, \quad 0 \leq y_{\text{inv}} \leq y_{\text{max}}$$

$$\alpha_{\text{op}} \geq \alpha_{\text{op,lb}}, \quad \alpha_x \geq \alpha_{x,\text{lb}} \quad (\text{limites inferiores finitos — evita infactibilidade dual na 1ª iteração, Pitfall M1})$$

Cortes de otimalidade (acrescentados a cada iteração factível k , um por subproblema — Benders **multi-corte**):

$$\alpha_{\text{op}} \geq -\text{oracle_cost}_k + \sum_t \pi_{k[t]} \cdot (z[t] - z_{k[t]})$$

$$\alpha_x \geq \text{follower_cost}_k + \sum_t \pi_{s,k}[t] \cdot (z[t] - z_{k[t]})$$

Cortes de factibilidade (quando z_k é in entregável, do raio de Farkas do seguidor):

$$v_k + \sum_t u_{k[t]} \cdot (z[t] - z_{k[t]}) \leq 0$$

4.2 A iteração

1. Resolva o mestre $\rightarrow$ obtenha z_k e o LB (objetivo do mestre, um limite inferior).
2. Resolva o seguidor(z_k):
 - Se **INFACTÍVEL** $\rightarrow$ adicione corte de factibilidade, **continue** (nunca atualiza UB, nunca chama o oráculo).
 - Caso contrário $\rightarrow$ obtenha o custo e o gradiente $\pi_{s,k}$.
3. Resolva o oráculo(z_k) $\rightarrow$ obtenha o custo e o gradiente π_k .
Adicione cortes de otimalidade em α_{op} e α_x .
4. Custo verdadeiro = $c_y \cdot y_k + \text{follower_cost} - \text{oracle_cost} \rightarrow$ candidato a UB (incumbente).
5. Intervalo = $(UB - LB) / \max(1, |UB|)$; pare se intervalo $\leq 10^{-6}$.
 - **LB** (objetivo do mestre) sobe por baixo à medida que os cortes se acumulam.
 - **UB** (melhor custo verdadeiro encontrado) desce por cima.
 - Converge para o **incumbente** $(y_{\text{best}}, z_{\text{best}})$ — o iterado que alcançou UB, não o último iterado.

5 Resultado

O equilíbrio que o modelo retorna:

$$(y_{\text{inv}}^*, z^*) = \operatorname{argmin} \left\{ c_y y_{\text{inv}} + \alpha_{\text{op}(z)} + \alpha_{x(z)} \right\}$$

é o **equilíbrio de Stackelberg**: o investimento em flexibilidade e o perfil de importação ótimos do distribuidor, **antecipando** a resposta de reforço do sistema de transmissão. O dual $\pi_{s[t]}$ no ótimo é o **custo marginal de reforço de interconexão** — o sinal de TUST (tarifa de uso do sistema de transmissão).

No caso de múltiplos distribuidores (`coupling.jl`), uma diagonalização de Gauss-Seidel sobre o Stackelberg de cada distribuidor converge para o **equilíbrio de Nash**.

6 Taxonomia dos variantes de planejamento

Este modelo (`solve_stackelberg!`) é UM dos três variantes de planejamento que o repositório implementa hoje — cada um com uma natureza teórico-dos-jogos distinta, apesar de todos compartilharem o rótulo informal “Stackelberg”:

Variante	Função Julia	Natureza teórico-dos-jogos	Teste de certificação
Integrado, decomposto por Benders	<code>solve_stackelberg!</code>	Problema único — NÃO é um jogo de dois níveis genuíno; líder e seguidor compartilham o MESMO objetivo (ver “Honest relabelling” no docstring de <code>solve_stackelberg!</code>)	<code>test_planning_benders.jl</code> , <code>test_planning_goldens.jl</code> (PVAL-02)
Bilevel genuíno	<code>solve_bilevel!</code> / <code>build_bilevel_kkt</code>	Stackelberg genuíno — o seguidor minimiza seu PRÓPRIO custo, divergente da valorização do líder	<code>test_planning_bilevel.jl</code> , <code>test_planning_certificati</code> , <code>test_planning_certificati</code>
GNE de restrição compartilhada / VE	<code>run_nash!</code> / <code>solve_var</code>	Legionário de Nash, generalizado (N jogadores, restrição de capacidade compartilhada); VE = GNE com multiplicador comum — único apenas quando o ótimo conjunto é único (ex.: <code>c_inv</code> assimétrico); no fixture simétrico o conjunto de VEs é o próprio continuum de GNEs	<code>test_planning_nash.jl</code>

`BendersMasterInteger` (investimento binário-expansão, `master_integer.jl`) é utilizável via o kwarg `master= TANTO` na linha (1) (`solve_stackelberg!`, desde a Fase 24) `QUANTO` na linha (3) (`run_nash!`’s kwarg `integer`, desde a Fase 31) — ver `docs/writeups/stackelberg_vs_psr_nln2.typ` para o mapeamento completo contra a nota PSR. A política de inexatidão SOCP da Fase 30 (`inexact_policy`, `:strict/:reject/:certify_incumbent`) aplica-se às três linhas, pois todas chamam

`solve_stackelberg!` internamente (linha 2 via sua própria resolução KKT-MILP + LP de certificado, linhas 1/3 diretamente).

7 Notas de implementação

- O oráculo reutiliza literalmente os construtores de `solve_welfare` (`contribute!(pf, dots)`, `contribute!(agg, dots)`) — o subproblema da camada de planejamento é a resolução de bem-estar DADP, parametrizada na importação via a restrição de pino.
- Todos os três modelos são **construídos uma vez** e resolvidos novamente via `Parameters / set_parameter_value` do JuMP — nunca reconstruídos dentro do loop (espelha a disciplina de construir-uma-vez da camada ADMM).
- Investimento CONTÍNUO é o padrão (`BendersMaster`, LP/SOCP puro — Benders converge finitamente com o teste de intervalo relativo); `BendersMasterInteger` (`master_integer.jl`, Fase 24/31) está disponível via `master=` para investimento inteiro por expansão binária — ver a Taxonomia acima e `docs/writeups/stackelberg_vs_psr_n1n2.typ` para o mapeamento completo.

Referências:

Palacios, J. P. *Tese de Doutorado*, UNSJ/CONICET, 2022, Capítulo 4.

Nota PSR: “Reforços interconexões N1–N2 via Stackelberg + Nash” (Português).

Implementação: `src/planning/` no projeto TSO-DSO (`master.jl`, `follower.jl`, `subproblem.jl`, `benders.jl`).